

TEMA 1.7 • CARDIOLOGÍA

Fármacos Anticoagulantes

PERFIL EUNACOM 1.01.3.003

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Introducción a los Anticoagulantes

Los anticoagulantes son fármacos esenciales para prevenir y tratar enfermedades tromboembólicas. Se dividen en dos grandes grupos: los administrados por vía oral y los administrados por vía parenteral (inyectables).

Anticoagulantes Orales (ACO)

Existen dos familias principales de anticoagulantes orales: los **cumarínicos** (antagonistas de la vitamina K) y los **nuevos anticoagulantes orales (NACO)**, también conocidos como anticoagulantes orales directos (ACOD).

Cumarínicos (Antagonistas de la Vitamina K - AVK)

Los cumarínicos son anticoagulantes de uso prolongado.

Mecanismo de acción: Son **antagonistas de la vitamina K**. Inhiben la síntesis de los factores de coagulación dependientes de vitamina K (factores II, VII, IX, X, y las proteínas C y S).

NOTA CLÍNICA

La vitamina K es un cofactor esencial para la gamma-carboxilación de residuos de ácido glutámico en estos factores, lo que les permite unirse a superficies fosfolípicas y participar en la cascada de coagulación. Al antagonizar la vitamina K, los cumarínicos impiden esta activación.

Fármacos: Los más conocidos son la **Warfarina** y el **Acenocumarol**. **Control:** Requieren un monitoreo estricto mediante el **INR (International Normalized Ratio)**. El INR se deriva del tiempo de protrombina (TP). El valor normal del INR es 1. El rango de anticoagulación óptimo suele ser entre **2 y 3**. El control debe ser frecuente al inicio y luego puede espaciarse (cada 2 semanas, luego mensual). **Latencia y Duración del Efecto:** **Inicio de acción lento:** Demoran varios días en instalar su efecto anticoagulante completo, ya que deben agotar los factores de coagulación preexistentes. **Duración del efecto prolongada:** Una vez suspendidos, su efecto anticoagulante persiste por varios días. **Antídoto:** **Vitamina K:** Es el antídoto específico, pero su efecto es lento (horas a días). **Plasma Fresco Congelado (PFC):** Si se requiere una reversión inmediata, se administra PFC para aportar los factores de coagulación. **Ventajas:** **Costo:** Son fármacos económicos. **Desventajas:** Requieren **control frecuente con INR**. **Latencia prolongada** tanto para iniciar como para cesar su efecto. **Múltiples interacciones medicamentosas y alimentarias** (especialmente con alimentos ricos en vitamina K). **Interacciones con el Citocromo P450 (CYP450):** Los cumarínicos son metabolizados por enzimas CYP450. **Inductores del CYP450** (ej. Rifampicina, Barbitúricos) aumentan su metabolismo, disminuyendo su efecto anticoagulante y requiriendo un aumento de la dosis. **Inhibidores del CYP450** (ej. Ketoconazol, Macrólidos) disminuyen su metabolismo, aumentando su efecto anticoagulante y requiriendo una disminución de la dosis.

Nuevos Anticoagulantes Orales (NACO / ACOD)

Los NACOs son fármacos más recientes que actúan directamente sobre factores específicos de la coagulación.

Mecanismo de acción: Son **inhibidores directos** de factores de la coagulación. **Inhibidores directos del Factor Xa:** Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán. Sus nombres suelen terminar en "-xabán". **Inhibidores directos del Factor IIa (Trombina):** Dabigatrán (también Argotrobán y Bivalirudina, aunque estos últimos son parenterales). **Fármacos:** Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán (inhibidores del Factor

Xa) y **Dabigatrán** (inhibidor de la Trombina). **Control:** **No requieren exámenes de control rutinarios.** Se administran a dosis fijas. **Latencia y Duración del Efecto:** **Inicio de acción rápido:** Su efecto anticoagulante se establece rápidamente, en el tiempo que demora su absorción. **Duración del efecto relativamente corta:** Al suspenderlos, el efecto anticoagulante disminuye con mayor rapidez que los cumarínicos. **Antídoto:** Se dice que "no hay un antídoto específico ampliamente disponible". Sin embargo, se han desarrollado antídotos específicos como el **Andexanet alfa** (para los inhibidores del Factor Xa), aunque su disponibilidad es limitada. En caso de sangrado grave, se pueden considerar concentrados de complejo protrombínico (CCP). **Ventajas:** **No requieren monitoreo rutinario** con INR. **Inicio de acción rápido y cese del efecto relativamente rápido.** **Menos interacciones medicamentosas y alimentarias** que los cumarínicos. Pueden ser **más eficaces** en mantener el rango anticoagulante. **Desventajas:** **Costo:** Son más caros que los cumarínicos. **Contraindicaciones específicas:** **Insuficiencia renal importante:** Algunos NACOs requieren ajuste de dosis o están contraindicados. **Daño hepático crónico severo.** **Estenosis mitral** u otras valvulopatías cardíacas con alto riesgo embólico (especialmente prótesis mecánicas), donde los cumarínicos siguen siendo la elección. Dificultad para confirmar sobredosis o efecto en caso de emergencia (el anti-Factor Xa puede usarse para algunos, pero no es rutinario).

Heparinas

Las heparinas son anticoagulantes administrados por vía parenteral.

Vía de administración: Parenteral (intravenosa o subcutánea). **Mecanismo de acción general:** Ambas familias (HNF y HBPM) se unen a la **antitrombina (o antitrombina III)**, potenciando su capacidad para inactivar factores de coagulación.

NOTA CLÍNICA

La antitrombina es un inhibidor natural de la coagulación que inactiva la trombina (Factor IIa) y el Factor Xa. La unión de la heparina a la antitrombina acelera esta inactivación, principalmente del Factor Xa y, en menor medida, de la trombina.

Heparinas No Fraccionadas (HNF) / Heparina Clásica / Alto Peso Molecular

Fármaco: **Heparina común.** **Mecanismo de acción:** Se unen a la antitrombina e inactivan potentemente tanto la **trombina (Factor IIa)** como el **Factor Xa**. **Control:** Requieren monitoreo con **TTPA (Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada)** o **TTPK**. El objetivo es mantener el TTPA en 1.5 a 2.5 veces el valor basal del paciente. El control es muy frecuente (cada 4-6 horas al inicio). Si el TTPA es demasiado alto, se limita a 60 segundos. **Ventajas:** **Costo:** Económica. **Efecto inmediato** (cuando se administra IV). Antídoto completamente eficaz. **Desventajas:** Requiere **monitoreo frecuente** con TTPA. **Mayor riesgo de efectos adversos:** Osteoporosis (con uso prolongado). **Trombocitopenia Inducida por Heparina (TIH):** Una complicación grave, inmunológica o no inmunológica, que puede llevar a trombosis y hemorragias. **Antídoto:** **Protamina (Sulfato de Protamina)**, que neutraliza completamente su efecto.

Heparinas de Bajo Peso Molecular (HBPM) / Fraccionadas

Fármacos: La más clásica es la **Enoxaparina**. Otras incluyen **Dalteparina**, **Tinzaparina**, **Nadroparina**. **Mecanismo de acción:** Se unen a la antitrombina, pero su acción principal es la inactivación del **Factor Xa**, con menor efecto sobre la trombina (Factor IIa). **Control:** **Generalmente no requieren monitoreo rutinario.** En situaciones especiales (ej. insuficiencia renal grave, obesidad extrema, embarazo), se puede medir la actividad **anti-Factor Xa**. **Ventajas:** **No requieren monitoreo rutinario.** **Menor riesgo de efectos adversos** como osteoporosis y TIH en comparación con las HNF. **Efecto inmediato**

(cuando se administra SC). *Administración más sencilla (1-2 veces al día subcutánea).* **Desventajas:** **Costo:** Más caras que las HNF. **Mayor riesgo de hemorragia en insuficiencia renal crónica severa** (requieren ajuste de dosis o están contraindicadas). *La reversión con protamina es menos eficaz que para las HNF.* Dificultad para confirmar sobredosis sin la medición del anti-Factor Xa. **Antídoto: Protamina (Sulfato de Protamina), pero su eficacia es parcial (aproximadamente 60% de reversión).**

Comparación de Anticoagulantes (Resumen)

TABLA 1.7.1: CARACTERÍSTICA VS CUMARÍNICOS (AVK)				
CARACTERÍSTICA	CUMARÍNICOS (AVK)	NACOS (ACOD)	HEPARINA NO FRACCIONADA (HNF)	HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR (HBPM)
Vía de Adm.	Oral	Oral	Parenteral (IV/SC)	Parenteral (IV/SC)
Mecanismo	Antagonista Vit. K (Factores II, VII, IX, X)	Inhibidor directo Factor Xa o IIa	Potencia Antitrombina (anti-IIa, anti-Xa)	Potencia Antitrombina (principalmente anti-Xa)
Control	INR (objetivo 2-3)	No requiere rutinario	TTPA (1.5-2.5x basal)	No requiere rutinario (anti-Xa en casos especiales)
Inicio Efecto	Lento (días)	Rápido (horas)	Inmediato (IV)	Rápido (horas)
Duración Efecto	Prolongado (días)	Corto (horas)	Corto (horas)	Intermedio (12-24h)
Antídoto	Vitamina K, PFC	Andexanet alfa (limitado), CCP	Protamina	Protamina (parcial)
Interacciones	Múltiples (CYP450, dieta Vit. K)	Menos (pocas con CYP450)	Pocas	Pocas
Costo	Bajo	Alto (disminuyendo)	Bajo	Intermedio/Alto
RAM importantes	Hemorragia, necrosis cutánea	Hemorragia	Hemorragia, TIH, Osteoporosis	Hemorragia, menor TIH/Osteoporosis
Contraindicaciones clave	Embarazo, sangrado activo	IR severa, IH severa, prótesis valvulares mecánicas	TIH previa, sangrado activo	IR severa (ajuste/contraindicado), sangrado activo

Consideraciones Clínicas y Elección del Anticoagulante

Criterios de Elección

Recursos disponibles: El costo sigue siendo un factor importante en muchos sistemas de salud. **Comorbilidades del paciente:** Insuficiencia renal o hepática, valvulopatías específicas. **Adherencia del paciente:** La necesidad de controles frecuentes y restricciones dietéticas puede afectar la adherencia a los AVK. **Riesgo de sangrado vs. riesgo trombótico.**

Situaciones Específicas

- Embolia (Ej. Embolia Pulmonar):**
 - Inicialmente, se suele anticoagular con **HBPM** o **HNF** debido a su rápido inicio de acción.
 - Posteriormente, se evalúa si el paciente debe continuar con **NACO** o **AVK** a largo plazo, dependiendo de la causa de la embolia y las comorbilidades.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En la práctica actual, si hay recursos y no hay contraindicaciones, los NACOs son la opción preferida para el tratamiento a largo plazo de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar.

2. Accidente Cerebrovascular Isquémico Embólico (ACV): ACV Grande, con transformación hemorrágica o hipertensión arterial descontrolada: No se anticoagula de inmediato. Se debe esperar al menos **dos semanas** para iniciar la anticoagulación. El riesgo de transformación hemorrágica es alto en estos casos. **ACV Pequeño, sin transformación hemorrágica y con presión arterial controlada:** Se puede considerar la anticoagulación de forma más temprana, a veces incluso de inmediato. **Accidente Isquémico Transitorio (AIT):** Se debe anticoagular **de inmediato** para prevenir un ACV completo, ya que el riesgo de transformación hemorrágica es bajo.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

La anticoagulación está **absolutamente contraindicada** en el caso de un **Accidente Cerebrovascular Hemorrágico** de entrada.

- Cambio de Cumarínicos (AVK) a NACOs:**
 - Si un paciente está bien controlado con AVK, tiene buena adherencia y se siente cómodo, no hay una razón imperativa para cambiar a un NACO.
 - Sin embargo, en la mayoría de los demás pacientes, las guías internacionales recomiendan el uso de NACOs sobre AVK si no hay contraindicaciones y se dispone de recursos, debido a su mayor eficacia y menor complejidad de manejo.
- Proceso de cambio lento:**
 - 1. Suspender el AVK.
 - 2. Monitorear el INR.
 - 3. Cuando el INR esté en un rango bajo (generalmente <2 o <2.5, dependiendo del NACO), iniciar el NACO, a menudo con una dosis más baja inicialmente. Esto evita la doble anticoagulación durante los días que el AVK aún tiene efecto.
- 4. Terapia combinada: Anticoagulante + Antiagregante (Ej. Aspirina):** La combinación de un anticoagulante (AVK o NACO) con un antiagregante (como la **Aspirina**) aumenta el beneficio antitrombótico, pero también **aumenta significativamente el riesgo de hemorragia**. La decisión de usar ambos fármacos debe ser **individualizada**, evaluando cuidadosamente el riesgo isquémico (ej. post-infarto) frente al riesgo hemorrágico (ej.

sangrado gastrointestinal, ACV hemorrágico). *Un escenario clásico para la doble terapia es después de un **Infarto agudo al miocardio** en pacientes con indicación de anticoagulación.*

Interacciones Medicamentosas de los Anticoagulantes Orales

Cumarínicos (AVK)

Como se mencionó, el metabolismo de los cumarínicos está fuertemente influenciado por el sistema enzimático del **Citocromo P450 (CYP450)**. **Fármacos Inductores del CYP450:** *Aceleran el metabolismo de los AVK, disminuyendo su efecto anticoagulante. Ejemplos: Rifampicina (usada en Tuberculosis pulmonar), Barbitúricos, Carbamazepina, Fenitoína. Si se inician, la dosis de AVK debe **aumentarse** y el INR monitorearse de cerca.* **Fármacos Inhibidores del CYP450:** *Ralentizan el metabolismo de los AVK, aumentando su efecto anticoagulante. Ejemplos: Ketoconazol, Macrólidos (ej. Eritromicina, Claritromicina), Amiodarona, Fluconazol, Omeprazol. Si se inician, la dosis de AVK debe **disminuirse** y el INR monitorearse de cerca.*

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

*Siempre que se inicie o suspenda un fármaco que interactúe con el CYP450 en un paciente con AVK, es **imprescindible ajustar la dosis del AVK y controlar el INR** para asegurar que se mantenga en el rango terapéutico y evitar complicaciones hemorrágicas o trombóticas.*

Nuevos Anticoagulantes Orales (NACOs)

Una de las ventajas clave de los NACOs es que, en general, tienen **muchas menos interacciones medicamentosas** mediadas por el CYP450 en comparación con los AVK. Esto simplifica su manejo y reduce la necesidad de ajustes de dosis. * Sin embargo, algunos NACOs pueden tener interacciones con transportadores de fármacos (ej. P-glicoproteína), lo que puede afectar sus niveles plasmáticos. Siempre se debe revisar la ficha técnica del fármaco específico.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Mujer de 72 años con FA no valvular, HTA, diabetes y ACV previo (CHA₂DS₂-VASc = 6). Se indica anticoagulación oral crónica. Clearance de creatinina 35 mL/min."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

En FA no valvular con CHA₂DS₂-VASc ≥ 2, se indica anticoagulación. Los ACODs (Rivaroxabán, Apixabán, Dabigatrán) son primera línea sobre Warfarina. Con CICr 15-30 mL/min se ajustan dosis de ACODs. Con CICr < 15 mL/min o válvula mecánica: solo Warfarina (INR 2-3).

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Los ACOD están contraindicados en prótesis valvulares mecánicas y estenosis mitral significativa
- El INR objetivo es 2-3 para FA y TEV, y 2.5-3.5 para prótesis mecánicas
- Dabigatrán es el único inhibidor directo de trombina oral; los demás ACOD inhiben factor Xa
- Idarucizumab es el antídoto específico para dabigatrán
- La heparina no fraccionada se monitoriza con TTPA y se revierte con protamina
- Los ACOD tienen menor riesgo de hemorragia intracraneal comparados con antagonistas de vitamina K
- Todos los ACOD requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (FÁRMACOS ANTICOAGULANTES)**PREGUNTA 1**

Paciente de 72 años con FA no valvular, HTA y diabetes. CHA2DS2-VASc de 4. Clearance de creatinina 25 ml/min. ¿Cuál anticoagulante es el más seguro?

- A)** Dabigatrán 150 mg cada 12 horas
- B)** Rivaroxabán 20 mg al día
- C)** Acenocumarol con INR 2-3
- D)** Apixabán 5 mg cada 12 horas
- E)** No anticoagular por riesgo de sangrado

PREGUNTA 2

Paciente con prótesis valvular mitral mecánica en tratamiento con acenocumarol. ¿Cuál es el rango de INR objetivo?

- A)** 1.5-2.0
- B)** 2.0-3.0
- C)** 2.5-3.5
- D)** 3.0-4.0
- E)** No requiere anticoagulación, solo aspirina

PREGUNTA 3

Paciente anticoagulado con dabigatrán presenta hemorragia digestiva alta severa. ¿Cuál es el antídoto específico?

- A)** Vitamina K endovenosa
- B)** Protamina
- C)** Plasma fresco congelado
- D)** Idarucizumab
- E)** Andexanet alfa

RESUMEN: FÁRMACOS ANTICOAGULANTES

Los anticoagulantes son fármacos esenciales en cardiología, utilizados principalmente en la prevención de eventos tromboembólicos en fibrilación auricular, tromboembolismo venoso y prótesis valvulares mecánicas. El conocimiento de sus mecanismos de acción, indicaciones y complicaciones es fundamental para el EUNACOM. Los anticoagulantes se dividen en parenterales (heparina no fraccionada y heparinas de bajo peso molecular como enoxaparina) y orales. Los anticoagulantes orales incluyen los antagonistas de vitamina K (acenocumarol, warfarina) y los anticoagulantes orales directos o ACOD (dabigatrán, rivaroxabán, apixabán, edoxabán). Los antagonistas de vitamina K actúan inhibiendo los factores II, VII, IX y X, se monitorizan con INR y tienen múltiples interacciones farmacológicas y alimentarias. Los ACOD han revolucionado la anticoagulación por su perfil farmacocinético predecible, menor necesidad de monitorización y menor riesgo de hemorragia intracraneal. Sin embargo, están contraindicados en valvulopatía mitral significativa y prótesis valvulares mecánicas, donde los antagonistas de vitamina K siguen siendo la única opción. La reversión de la anticoagulación incluye vitamina K y complejo protrombínico para antagonistas de vitamina K, idarucizumab para dabigatrán y andexanet alfa para inhibidores del factor Xa.